



Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Fundamentos de Programación Imperativa

TABLA DE CONTENIDO

Metodología para resolver problemas usando algoritmos	1
Enunciado	1
Análisis del problema	1
Identificación y definición de los datos de entrada	1
Identificación y definición de los datos de salida	1
Listado de subprocesos	1
Diseño del Algoritmo	2
Subproceso 1	2
Subproceso 2	2
Proceso Priincipal	2
Codificación - Compilación y Ejecución	2
Verificación	3
Entregables	3
Fecha de entrega	3

METODOLOGÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS USANDO ALGORITMOS

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

Tipo de dato	Descripción	Nombre de la Variable	Restricción
int	número ingresado por el usuario para elegir las opciones en el menú del programa	N	Números entre 0 a 4
int	numero ingresado por el usuario para elegir que aspecto desea saber el promedio	Aspecto	Números entre 1 a 7

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Tipo de dato	Descripción	Nombre de la Variable
str	reporte de todas las calificaciones	report
str	informe de las calificaciones mayores	Mayor_Que
str	informe del promedio de las calificaciones	Prom
float	número del promedio del aspecto elegido	AspectoPromedio

DISEÑO DEL ALGORITMO

Para cada uno de los subprocesos listados en el análisis.

SUBPROCESO 1

1. Nombre y propósito del Subproceso

consultarAspecto: se encarga en dar el promedio de un aspecto individual

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

consultarAspecto([,]float,int)->float

2.2. Encabezado

consultarAspecto(matriz,aspecto)-> promedio_calificacion

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

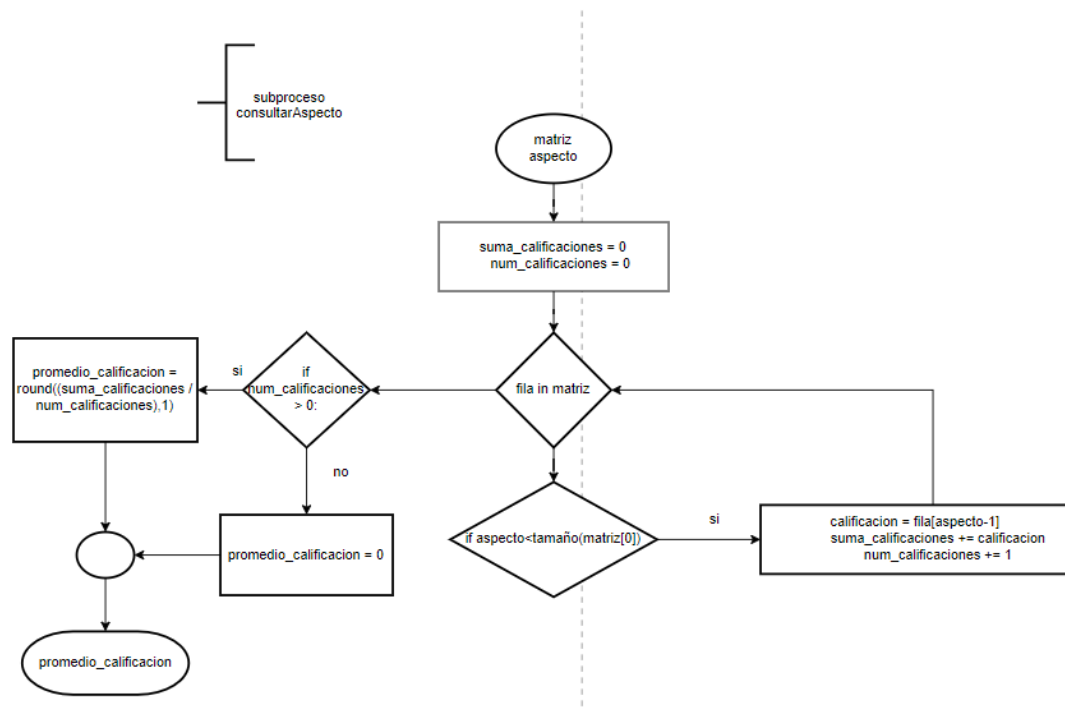
Ejemplo 1:

consultarAspecto(matriz,aspecto)-> promedio_calificacion

donde matriz es la matriz generada aleatoriamente [,] , aspecto es el aspecto específico que elija el usuario , El promedio de la calificación en el aspecto

4. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

4.1. Flujoograma



4.2. Prueba de escritorio

Prueba de Escritorio

Aspectos a Evaluar	Promedio
atención de parte de los empleados	2.8

SUBPROCESO 2

1. Nombre y propósito del Subproceso

reporteR: mostrar los datos en un reporte

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

reporteR([,]float)->str

2.2. Encabezado

reporteR([,]matriz)->reporte

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

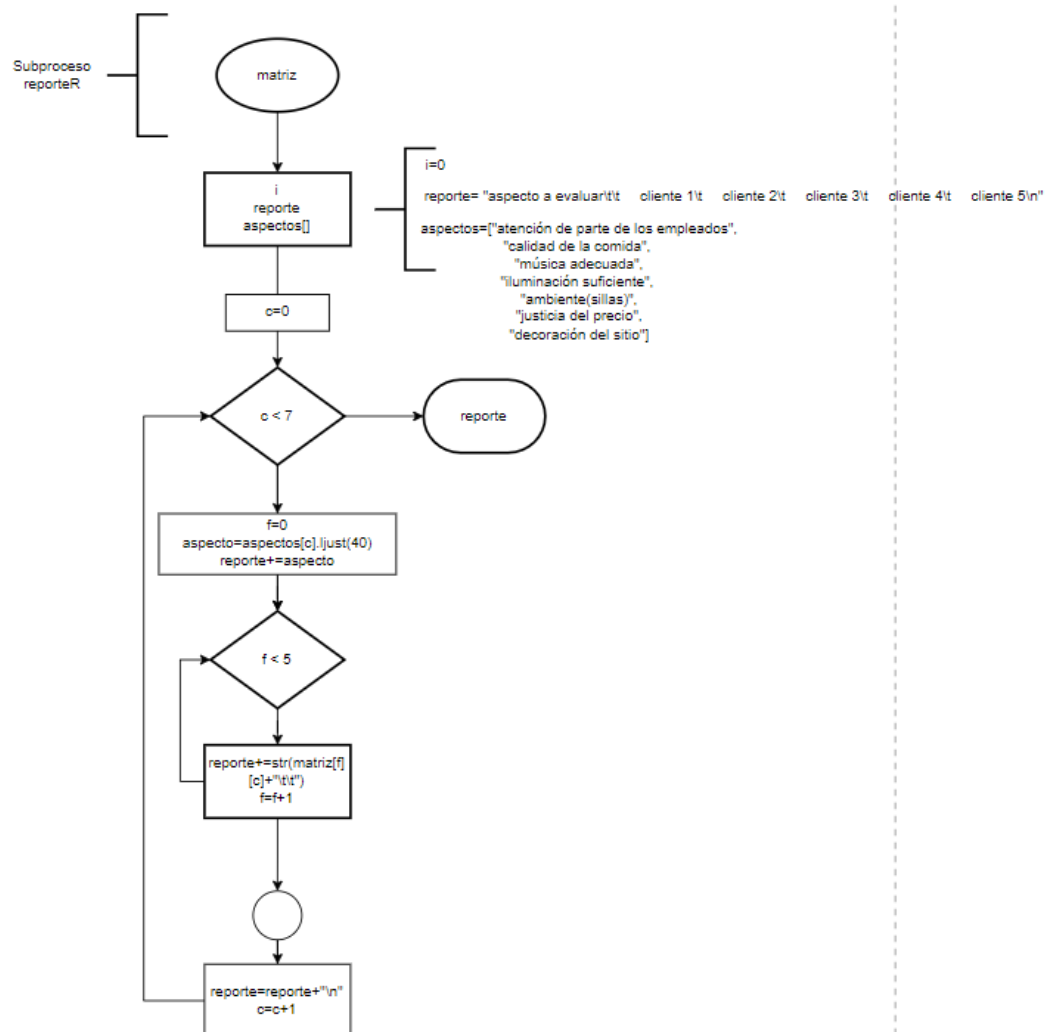
Ejemplo 1:

reporteR([,]matriz)->reporte

donde [,]matriz es la matriz generada aleatoriamente, y reporte es: atención de parte de los empleados, calidad de la comida, música adecuada, iluminación suficiente, ambiente(sillas), justicia del precio, decoración del sitio con sus respectivos clientes

5. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

5.1. Flujograma



5.2. Prueba de escritorio

Prueba de Escritorio

Aspectos a Evaluar	cliente 1	cliente 2	cliente 3	cliente 4	cliente 5
atención de parte de los empleados	1.1	4.2	2.2	3.7	2.8
calidad de la comida	1.0	3.8	2.3	3.6	2.4
musica adecuada	3.8	1.9	1.3	4.5	3.9
iluminación suficiente	1.1	3.4	4.6	1.4	1.4
ambiente (sillas)	4.3	3.1	1.7	3.4	1.2
justicia del precio	0.0	3.8	1.5	0.5	0.4
decoración del sitio	0.0	4.9	1.5	3.5	2.1

SUBPROCESO 3

1. Nombre y propósito del Subproceso

mayor: determinar la mayor calificación de las diferentes reseñas

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

`mayor([,]float)->str`

2.2. Encabezado

`reporteR([,]matriz)->reporte`

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

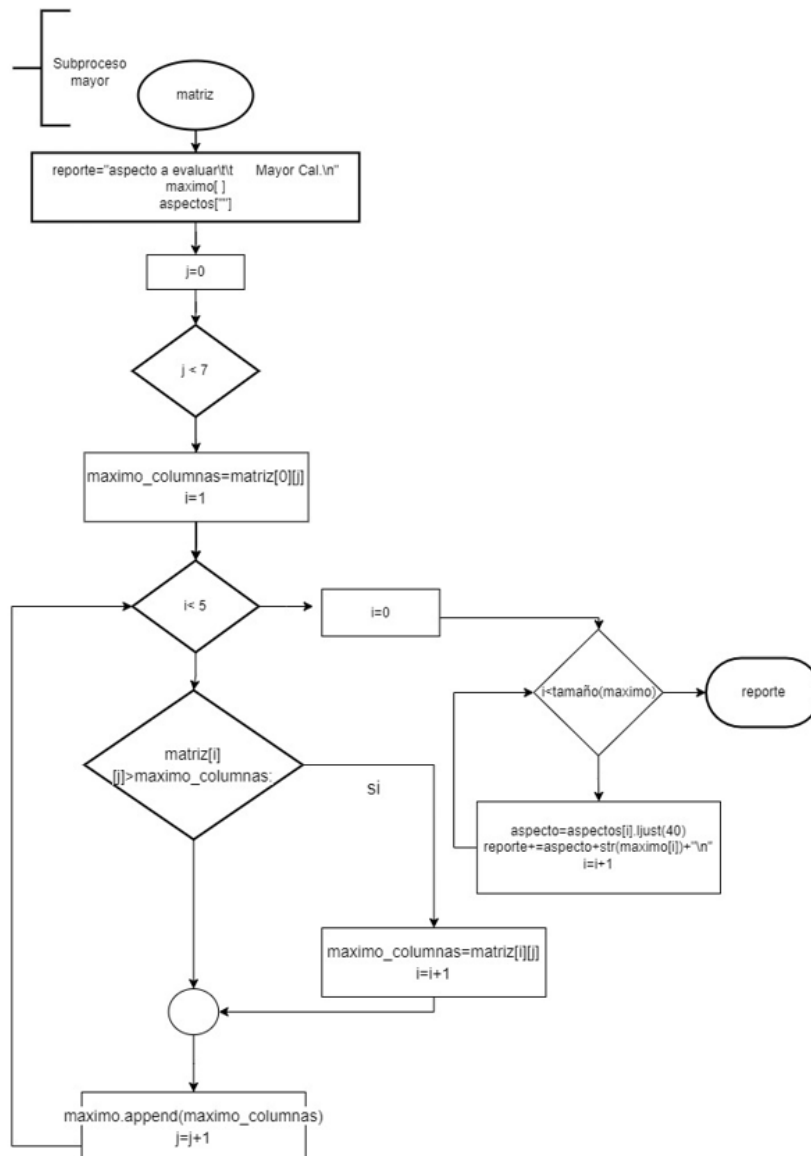
Ejemplo 1:

`reporteR([,]matriz)->reporte`

donde [,]matriz es la matriz generada aleatoriamente, reporte es la calificación mayor de todos los aspectos a evaluar: atención de parte de los empleados, calidad de la comida, música adecuada, iluminación suficiente, ambiente(sillas), justicia del precio, decoración del sitio con sus respectivos clientes

4. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

4.1. Flujograma



4.2. Prueba de escritorio

Prueba de Escritorio

Aspectos a Evaluar	Mayor Cal.
atención de parte de los empleados	4.2
calidad de la comida	3.8
musica adecuada	4.5
iluminación suficiente	4.6
ambiente (sillas)	4.3
justicia del precio	3.8
decoración del sitio	4.9

SUBPROCESO 4

1. Nombre y propósito del Subproceso

promedioCalificaciones: calcular el promedio de las calificación de los clientes

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

promedioCalificaciones([,]float)->str

2.2. Encabezado

reporteR([,]matriz)->reporte

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

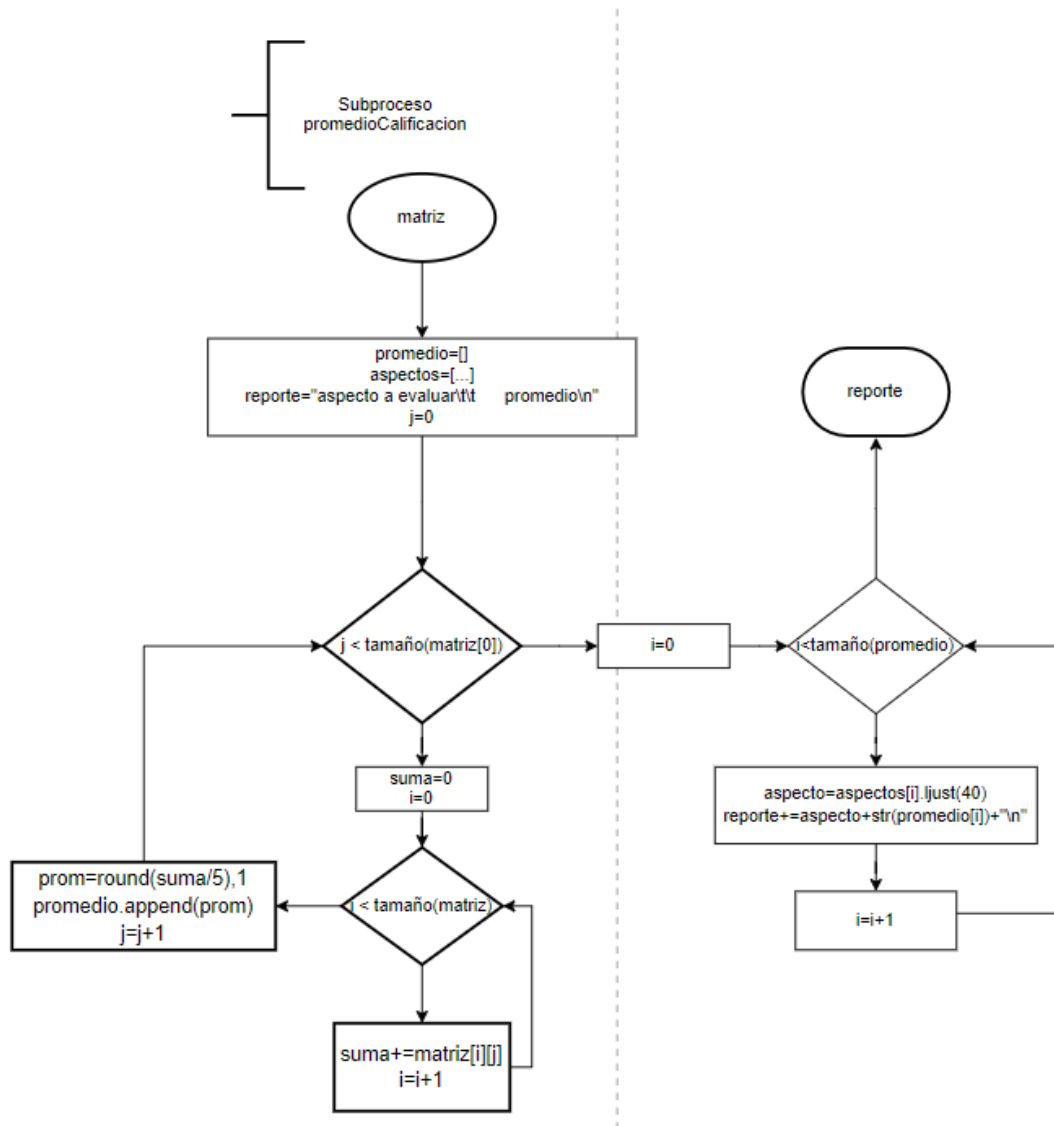
Ejemplo 1:

reporteR([,]matriz)->reporte

donde [,]matriz es la matriz generada aleatoriamente, reporte es el promedio de todos los aspectos a evaluar: atención de parte de los empleados, calidad de la comida, música adecuada, iluminación suficiente, ambiente(sillas), justicia del precio, decoración del sitio con sus respectivos clientes

4. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

4.1. Flujoograma



4.2. Prueba de escritorio

Prueba de Escritorio

Aspectos a Evaluar	Promedio
atención de parte de los empleados	2.8
calidad de la comida	2.6
musica adecuada	3.1
iluminación suficiente	2.4
ambiente (sillas)	2.7
justicia del precio	1.2
decoración del sitio	2.4

SUBPROCESO 5

1. Nombre y propósito del Subproceso

NumerosRam: generar numeros aleatoriamente de las calificaciones

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

NumerosRam([,]float)->[]float

2.2. Encabezado

reporteR([,]matriz)->[,]matriz

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

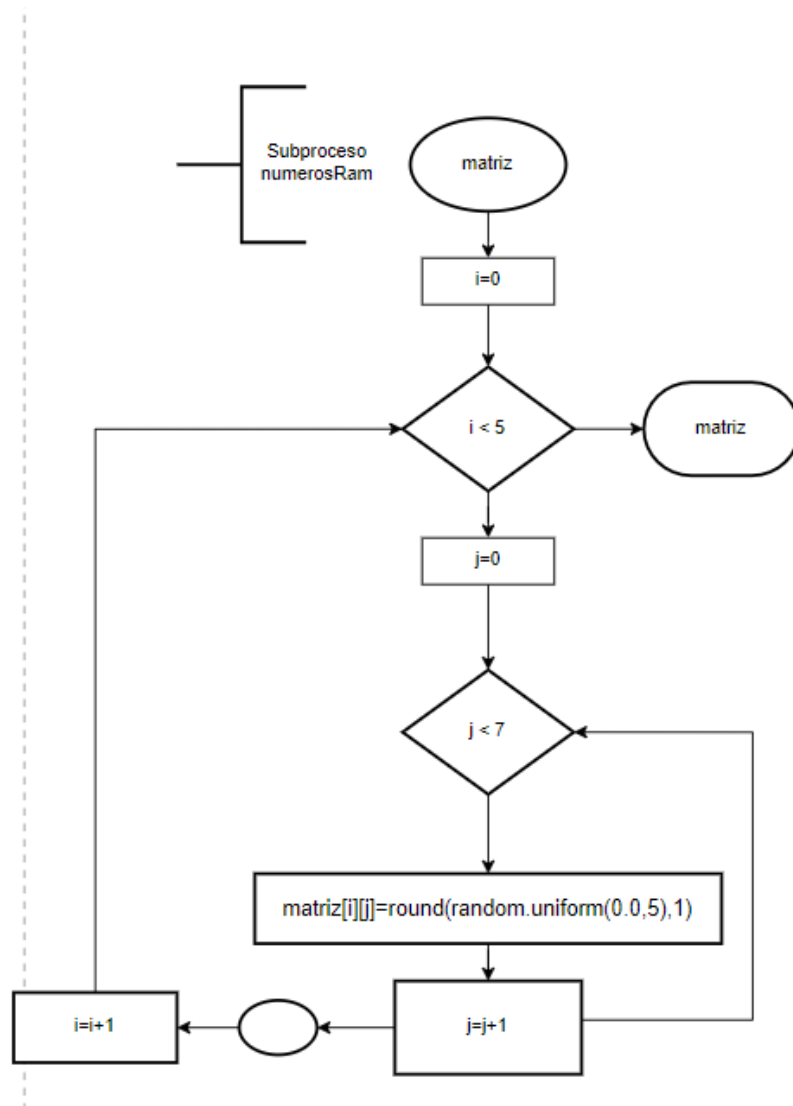
Ejemplo 1:

reporteR([,]matriz)->[,]matriz

donde [,]matriz es la matriz generada aleatoriamente, [,]matriz es la matriz generada

4. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

4.1. Flujoograma



4.2. Prueba de escritorio

Prueba de Escritorio

Aspectos a Evaluar	cliente 1	cliente 2	cliente 3	cliente 4	cliente 5
atención de parte de los empleados	1.1	4.2	2.2	3.7	2.8
calidad de la comida	1.0	3.8	2.3	3.6	2.4
musica adecuada	3.8	1.9	1.3	4.5	3.9
iluminación suficiente	1.1	3.4	4.6	1.4	1.4
ambiente (sillas)	4.3	3.1	1.7	3.4	1.2
justicia del precio	0.0	3.8	1.5	0.5	0.4
decoración del sitio	0.0	4.9	1.5	3.5	2.1

PRINCIPAL

1. Nombre y propósito del Subproceso

Recibir todos los datos de entrada y retornar una salida

2. Definición del Contrato y Encabezado para el Subproceso

2.1. Contrato:

Principal()

2.2. Encabezado

Principal()

3. Ejemplos de Uso del Subproceso

Ejemplo 1:

Para los siguientes pasos

Seleccione el botón de menú para consultar

Ingrese la opción de que desea realizar

0-salir

1-consultar todas las calificaciones

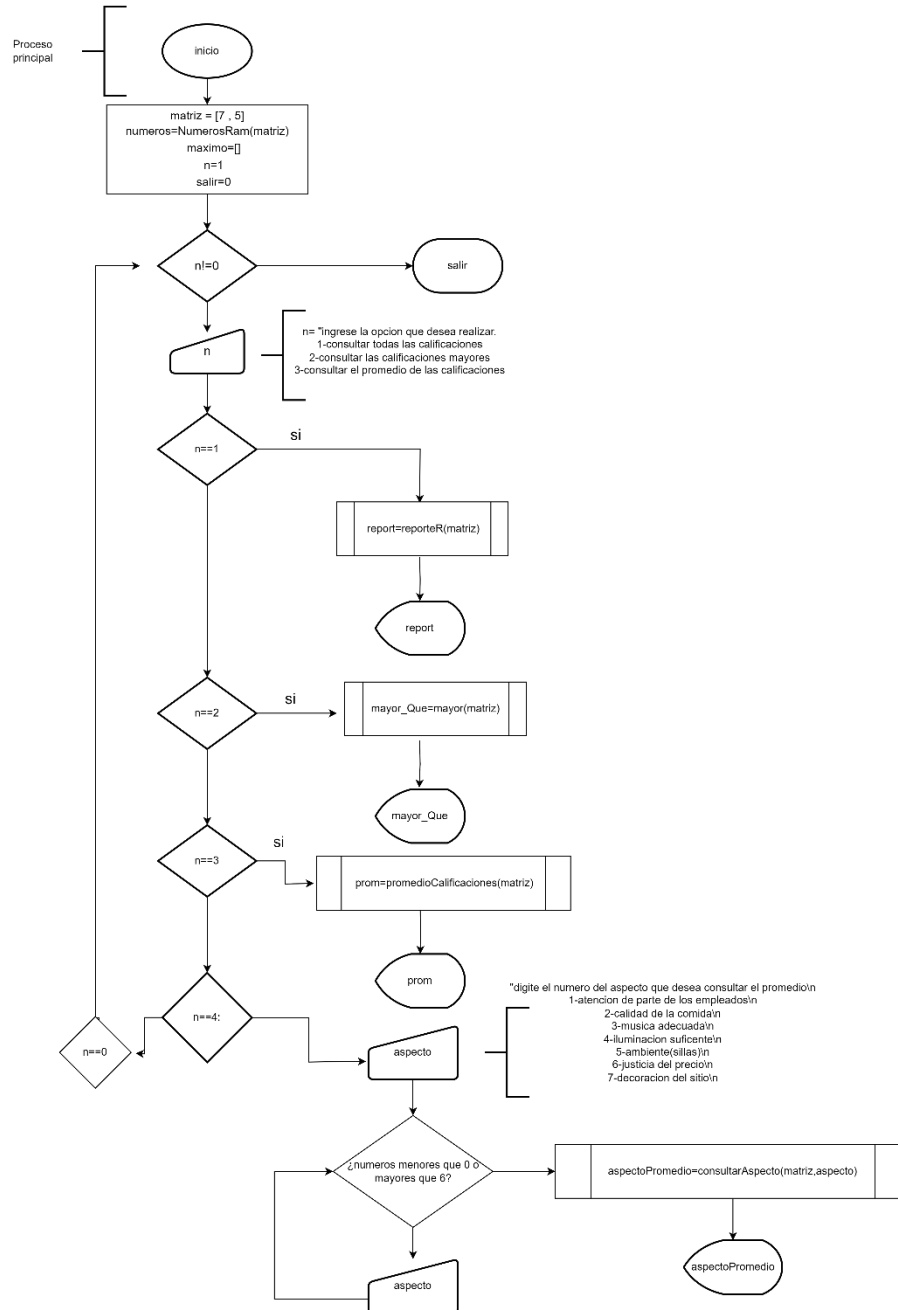
2-consultar las calificaciones mayores

3-consultar el promedio de las calificaciones

4-consultar promedio de un aspecto

4. Escribir y Probar el Pseudocódigo del Subproceso

4.1. Flujoograma

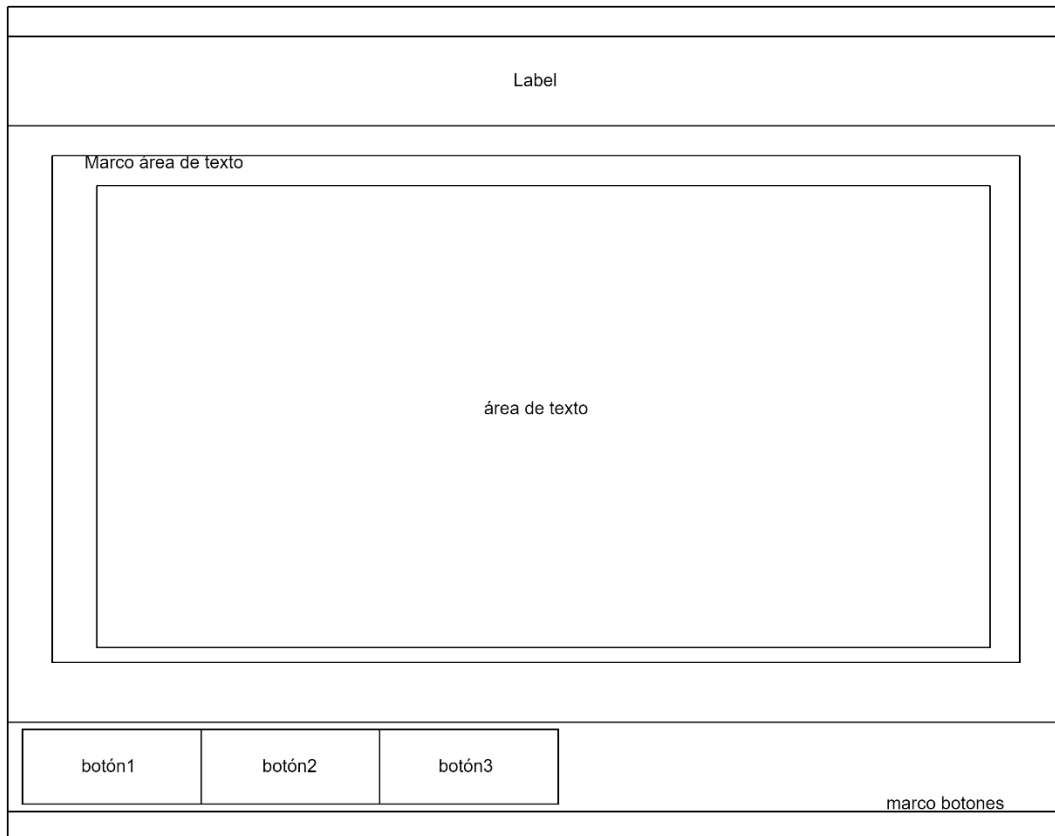


Prueba de escritorio

n	report	mayor_Que	prom	aspecto	aspectoPromedio	salir
1	[1.1, 4.2, 2.2, 3.7, 2.8 1.0, 3.8, 2.3, 3.6, 2.4 3.8, 1.9, 1.3, 4.5, 3.9 1.1, 3.4, 4.6, 1.4, 1.4 4.3, 3.1, 1.7, 3.4, 1.2 0.0, 3.8, 1.5, 0.5, 0.4 0.0, 4.9, 1.5, 3.5, 2.1]					
2		4.2 3.8 4.5 4.6 4.3 3.8 4.9				
3			2.8 2.6 3.1 2.4 2.7 1.2 2.4			
4				1	2.8	
0						fin del programa

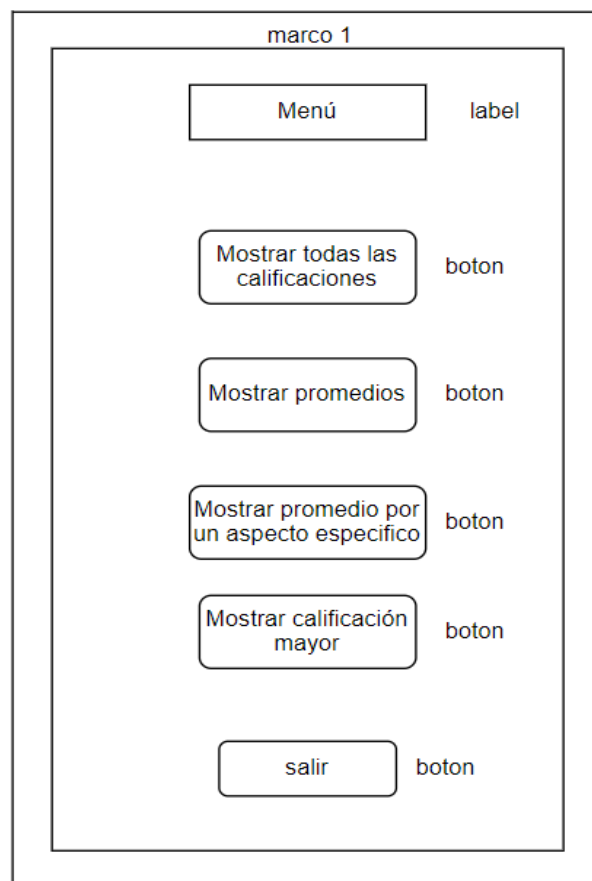
Propuesta de Interfaces Graficas

Esta es la interfaz que escogimos para el proyecto



Propuesta#1 Carlos reinoso 2266803

Propuesta #2 Autor: Alan Leal Valencia Código: 2266959



Evidencias de ejecución

